

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Sensor Berdasarkan Basis Pengukuran & Aktuator Motor

Alfin Hadi Komarudin - 5024241069

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan sistem tertanam (embedded system) memungkinkan perangkat elektronik untuk berinteraksi dengan lingkungan melalui sensor dan aktuator. Sensor berfungsi mendeteksi perubahan besaran fisik di lingkungan dan mengubahnya menjadi sinyal yang dapat diproses oleh mikrokontroler. Berdasarkan prinsip pengukurannya, sensor dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, seperti sensor resistif, kapasitif, induktif, akustik, dan optik. Setiap jenis sensor memiliki karakteristik serta prinsip kerja yang berbeda sesuai dengan besaran yang dideteksi. Dalam penerapannya, mikrokontroler seperti ESP32 digunakan untuk membaca dan mengolah data dari sensor sehingga dapat menghasilkan respons sesuai kondisi yang terdeteksi.

Selain sensor, aktuator merupakan komponen penting dalam sistem tertanam yang berfungsi mengubah sinyal listrik menjadi suatu tindakan fisik. Salah satu jenis aktuator yang banyak digunakan adalah motor listrik, meliputi motor DC, motor stepper, motor servo, dan motor brushless (BLDC). Setiap motor memiliki karakteristik pengendalian yang berbeda, baik dari segi kecepatan, arah putaran, maupun posisi. Oleh karena itu, praktikum ini dilakukan untuk memahami prinsip kerja berbagai jenis sensor dan aktuator serta mengimplementasikan pengendaliannya menggunakan mikrokontroler ESP32, sehingga dapat membentuk sistem tertanam yang mampu menerima masukan dan menghasilkan keluaran secara terintegrasi.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Sensor Resistif (Joystick 2-Axis)

Sensor resistif merupakan sensor yang bekerja berdasarkan perubahan nilai hambatan listrik akibat perubahan besaran fisik atau posisi mekanis. Pada praktikum ini digunakan joystick 2-axis KY-023 yang memiliki dua buah potensiometer untuk membaca pergerakan pada sumbu X dan Y. Perubahan posisi tuas joystick menyebabkan perubahan resistansi pada masing-masing potensiometer sehingga menghasilkan perubahan tegangan keluaran yang dibaca oleh ADC ESP32. ADC ESP32 memiliki resolusi 12-bit dengan rentang nilai 0–4095 dan nilai tengah sekitar 2048 ketika joystick berada pada posisi netral. Selain itu, joystick dilengkapi tombol tekan (*push button*) sebagai input digital tambahan yang dapat digunakan untuk memberikan perintah kepada sistem.

1.2.2 Sensor Kapasitif

Sensor kapasitif merupakan sensor yang bekerja berdasarkan perubahan nilai kapasitansi akibat perubahan kondisi di sekitar elektroda sensor. Nilai kapasitansi dipengaruhi oleh luas permukaan elektroda, jarak antarpermukaan penghantar, serta permitivitas bahan di antaranya. Pada praktikum ini digunakan modul TTP223 yang mendeteksi perubahan kapasitansi ketika permukaannya disentuh, kemudian menghasilkan keluaran digital yang dapat dibaca oleh ESP32. Sensor kapasitif banyak digunakan pada perangkat elektronik sebagai pengganti tombol mekanis karena mampu mendeteksi sentuhan tanpa memerlukan tekanan fisik yang besar.

1.2.3 Sensor Induktif (Hall Effect)

Sensor induktif merupakan sensor yang memanfaatkan perubahan medan elektromagnetik untuk mendeteksi keberadaan objek atau perubahan kondisi tertentu. Salah satu prinsip kerjanya adalah *Hall Effect*, yaitu munculnya tegangan Hall ketika suatu material semikonduktor dialiri arus listrik dan berada dalam medan magnet. Pada praktikum ini digunakan sensor Hall Effect A3144 atau KY-003 untuk mendeteksi keberadaan magnet di sekitarnya. Ketika medan magnet dengan orientasi yang sesuai terdeteksi, sensor akan menghasilkan perubahan keluaran digital yang dapat dibaca oleh ESP32. Sensor ini banyak digunakan dalam sistem penghitung putaran, pendeteksi posisi, dan pengukuran kecepatan.

1.2.4 Sensor Berbasis Akustik dan Optik

Sensor ultrasonik merupakan sensor berbasis akustik yang digunakan untuk mengukur jarak objek dengan memanfaatkan gelombang suara berfrekuensi tinggi, sedangkan sensor inframerah (IR) merupakan sensor berbasis optik yang memanfaatkan pantulan cahaya inframerah untuk mendeteksi keberadaan objek. Pada praktikum ini digunakan sensor HC-SR04 yang memancarkan gelombang ultrasonik melalui pin *Trigger* dan menerima pantulannya melalui pin *Echo*, dengan jarak pengukuran dihitung berdasarkan waktu tempuh gelombang menggunakan persamaan:

$$s = \frac{v \times t}{2}$$

dengan s merupakan jarak objek, v merupakan kecepatan suara di udara, dan t merupakan waktu tempuh gelombang. Sementara itu, sensor IR obstacle mendeteksi objek berdasarkan intensitas pantulan cahaya inframerah yang diterima oleh penerima optik dan menghasilkan keluaran digital sebagai indikator keberadaan halangan.

1.2.5 PWM (*Pulse Width Modulation*) pada Motor DC

Pulse Width Modulation (PWM) merupakan teknik pengendalian sinyal digital dengan mengatur perbandingan waktu kondisi HIGH dan LOW dalam satu periode sinyal yang disebut *duty cycle*. Nilai *duty cycle* dinyatakan dalam persentase dan menentukan besar tegangan rata-rata yang diberikan kepada beban. Pada praktikum ini, pengendalian motor DC dilakukan menggunakan driver L298N yang berfungsi sebagai penghubung antara ESP32 dan motor. Sinyal PWM digunakan untuk mengatur kecepatan putaran motor, sedangkan kombinasi sinyal pada pin input driver digunakan untuk menentukan arah putaran motor. Dengan demikian, kecepatan dan arah putaran motor dapat dikendalikan melalui perubahan sinyal keluaran ESP32.

1.2.6 Kontrol Posisi Motor Servo

Motor servo merupakan aktuator yang dirancang untuk mengendalikan posisi sudut poros berdasarkan sinyal kontrol yang diberikan. Pengendalian posisi servo dilakukan menggunakan sinyal PWM dengan periode tertentu, di mana lebar pulsa HIGH menentukan sudut posisi yang diinginkan. Pada praktikum ini digunakan motor servo SG90 atau MG90S yang memiliki sistem kendali internal untuk

menggerakkan poros menuju posisi sudut tertentu, umumnya dalam rentang 0° hingga 180°. Perubahan lebar pulsa yang diberikan oleh ESP32 memungkinkan motor servo bergerak menuju sudut yang telah ditentukan, sehingga dapat digunakan pada sistem robotika dan mekanisme otomatisasi yang membutuhkan pengaturan posisi.

1.2.7 Motor Stepper

Motor stepper merupakan aktuator elektromekanis yang mengubah pulsa listrik menjadi gerakan mekanis dalam bentuk langkah-langkah sudut tertentu (*discrete steps*). Pergerakan motor terjadi melalui pengaktifan kumparan elektromagnetik secara berurutan sehingga menghasilkan medan magnet yang menggerakkan rotor menuju posisi tertentu. Pada praktikum ini digunakan motor stepper 28BYJ-48 yang dikendalikan menggunakan driver ULN2003 untuk mengatur pengaktifan empat kumparan motor berdasarkan sinyal keluaran ESP32. Motor tersebut membutuhkan sekitar 4096 langkah untuk satu putaran penuh pada konfigurasi *half-step*, sehingga pergerakan sebesar 90° membutuhkan sekitar 1024 langkah. Pengaturan jumlah langkah dan jeda waktu antaraktivasi kumparan memungkinkan pengendalian sudut serta kecepatan putaran motor.

1.2.8 ESC (*Electronic Speed Controller*) dan Motor Brushless

Motor brushless atau *Brushless DC Motor* (BLDC) merupakan motor listrik yang tidak menggunakan sikat karbon (*brush*) dalam proses komutasinya, melainkan memanfaatkan komutasi elektronik untuk mengatur aliran arus pada kumparan motor. Pengendalian motor BLDC membutuhkan ESC (*Electronic Speed Controller*) yang berfungsi menerima sinyal kontrol dari mikrokontroler dan menerjemahkannya menjadi pola komutasi tiga fasa untuk mengatur kecepatan putaran motor. Pada praktikum ini, ESC dikendalikan menggunakan sinyal PWM dengan frekuensi 50 Hz dan lebar pulsa sekitar 1000–2000 μs untuk mengatur nilai *throttle*. Sebelum motor dijalankan, ESC harus melalui proses *arming* dengan memberikan sinyal *throttle* minimum selama beberapa detik sebagai prosedur keamanan pengoperasian motor.

2 Tugas Pendahuluan

1. Jelaskan prinsip kerja sensor resistif seperti joystick 2-axis dalam menghasilkan nilai analog yang bervariasi sesuai posisinya.

   Sensor resistif pada joystick 2-axis bekerja menggunakan dua buah potensiometer yang masing-masing mewakili sumbu X dan Y. Ketika tuas joystick digerakkan, posisi kontak geser pada potensiometer berubah sehingga nilai resistansinya ikut berubah. Perubahan resistansi tersebut menyebabkan perubahan tegangan keluaran berdasarkan prinsip pembagi tegangan (*voltage divider*). Tegangan keluaran kemudian dibaca oleh ADC pada mikrokontroler dan dikonversi menjadi nilai digital. Pada ESP32 dengan resolusi ADC 12-bit, nilai pembacaan berada pada rentang 0–4095, dengan nilai sekitar 2048 ketika joystick berada pada posisi tengah atau netral.

2. Jelaskan perbedaan prinsip kerja sensor kapasitif (mis. touch sensor TTP223) dan sensor induktif (mis. hall effect sensor) dalam mendeteksi keberadaan suatu objek.

Sensor kapasitif seperti TTP223 bekerja dengan mendeteksi perubahan nilai kapasitansi pada elektroda sensor ketika terdapat objek yang mendekat atau menyentuh permukaannya. Perubahan tersebut terjadi karena adanya perubahan karakteristik medan listrik di sekitar elektroda, misalnya akibat keberadaan tubuh manusia. Sementara itu, sensor Hall Effect bekerja berdasarkan prinsip *Hall Effect*, yaitu perubahan tegangan pada elemen semikonduktor ketika dialiri arus listrik dan berada dalam medan magnet. Sensor ini mendeteksi keberadaan magnet berdasarkan medan magnet yang diterimanya.

Perbedaan utama keduanya terletak pada besaran fisik yang dideteksi. Sensor kapasitif mendeteksi perubahan kapasitansi sehingga dapat digunakan untuk mendeteksi sentuhan maupun objek tertentu, sedangkan sensor Hall Effect mendeteksi medan magnet sehingga umumnya digunakan untuk mendeteksi magnet, posisi, dan kecepatan putaran. Dengan demikian, sensor kapasitif tidak harus berhadapan dengan objek bermagnet, sedangkan sensor Hall Effect memerlukan medan magnet yang sesuai untuk dapat memberikan respons.

3. Bagaimana sensor ultrasonik HC-SR04 mengukur jarak? Jelaskan hubungan antara waktu tempuh pantulan gelombang suara dan jarak objek yang terdeteksi.

   Sensor ultrasonik HC-SR04 mengukur jarak menggunakan prinsip pantulan gelombang suara (*ultrasonic ranging*). Sensor memancarkan gelombang ultrasonik melalui pin *Trigger* menuju objek, kemudian gelombang tersebut dipantulkan kembali dan diterima oleh sensor melalui pin *Echo*. Mikrokontroler mengukur durasi waktu sejak gelombang dipancarkan hingga pantulannya diterima kembali. Semakin jauh objek dari sensor, semakin lama waktu yang dibutuhkan gelombang untuk melakukan perjalanan pergi dan pulang.

   Jarak objek dihitung menggunakan persamaan:

   $$s = \frac{v \times t}{2}$$

   Keterangan:

   - s = Jarak objek (m).
   - v = Kecepatan suara di udara (m/s).
   - t = Waktu tempuh gelombang pergi dan pulang (s).
   - Angka 2 = Pembagi karena gelombang menempuh perjalanan dua kali jarak objek.

   Sebagai contoh, apabila waktu tempuh gelombang sebesar 1 ms dan kecepatan suara di udara sekitar 343 m/s, maka jarak objek adalah:

   $$s = \frac{343 \times 0{,}001}{2}$$

   $$s = 0{,}1715 \text{ m} = 17{,}15 \text{ cm}$$

4. Jelaskan bagaimana duty cycle sinyal PWM memengaruhi kecepatan putar motor DC dan sudut motor servo, mengapa sinyal yang sama-sama berbasis PWM ini diinterpretasikan berbeda oleh kedua aktuator tersebut?

Pada motor DC, *duty cycle* PWM menentukan besar tegangan rata-rata yang diberikan kepada motor. Semakin besar nilai *duty cycle*, semakin besar daya rata-rata yang diterima sehingga kecepatan putaran motor cenderung meningkat. Sebaliknya, semakin kecil *duty cycle*, semakin kecil daya yang diterima sehingga kecepatan motor menurun. Pada pengendalian ini, PWM digunakan untuk mengatur kecepatan motor secara kontinu.

Sementara itu, pada motor servo, posisi sudut ditentukan berdasarkan lebar pulsa HIGH, bukan berdasarkan persentase *duty cycle* seperti pada motor DC. Lebar pulsa tertentu diterjemahkan oleh rangkaian kontrol internal servo menjadi posisi sudut yang diinginkan, misalnya sekitar 1 ms untuk posisi 0°, 1,5 ms untuk posisi 90°, dan 2 ms untuk posisi 180° pada servo standar. Perbedaan interpretasi tersebut terjadi karena motor DC menggunakan PWM untuk mengatur tegangan rata-rata, sedangkan servo menggunakan durasi pulsa sebagai informasi posisi yang harus dicapai.

5. Apa perbedaan mendasar antara mengendalikan motor stepper dan motor DC biasa, terutama dari segi presisi posisi putaran?

   Motor stepper dikendalikan dengan memberikan pulsa listrik secara berurutan pada kumparan elektromagnetiknya sehingga rotor bergerak dalam langkah-langkah sudut tertentu (*discrete steps*). Posisi putaran dapat ditentukan berdasarkan jumlah pulsa yang diberikan, sedangkan arah putaran ditentukan oleh urutan pengaktifan kumparan. Hal tersebut membuat motor stepper memiliki kemampuan pengendalian posisi yang lebih terukur dan presisi tanpa harus menggunakan sensor posisi eksternal, selama tidak terjadi kehilangan langkah (*missed steps*).

   Berbeda dengan motor stepper, motor DC biasa menghasilkan putaran yang kontinu ketika diberikan tegangan listrik. Pengendalian utamanya dilakukan dengan mengatur kecepatan dan arah putaran menggunakan PWM serta driver motor seperti H-Bridge. Namun, motor DC biasa tidak dapat menentukan posisi sudut secara langsung hanya berdasarkan tegangan yang diberikan. Untuk memperoleh pengendalian posisi yang presisi, motor DC umumnya membutuhkan sensor tambahan seperti encoder sebagai umpan balik posisi. Oleh karena itu, motor stepper lebih sesuai untuk aplikasi yang membutuhkan pengaturan posisi berdasarkan langkah, sedangkan motor DC lebih umum digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan putaran kontinu.

6. Mengapa motor brushless (BLDC) memerlukan ESC (Electronic Speed Controller) untuk dapat berputar, sedangkan motor DC biasa cukup dikendalikan melalui driver H-Bridge sederhana?

   Motor BLDC memerlukan ESC karena tidak memiliki sikat karbon (*brush*) dan komutator mekanis seperti motor DC konvensional. Pada motor BLDC, proses pergantian aliran arus pada kumparan harus dilakukan secara elektronik agar menghasilkan medan magnet berputar yang dapat menggerakkan rotor. ESC berfungsi mengatur proses komutasi tersebut dengan mengendalikan aliran arus pada tiga fasa kumparan motor berdasarkan sinyal kontrol yang diterima dari mikrokontroler. Selain itu, ESC juga mengatur kecepatan putaran motor melalui pengendalian daya yang diberikan kepada kumparan.

   Sementara itu, motor DC biasa menggunakan sikat karbon dan komutator mekanis untuk melakukan pergantian arah arus pada kumparan secara otomatis. Oleh karena itu, motor DC konvensional cukup menggunakan driver H-Bridge untuk mengatur arah putaran dan PWM untuk

mengatur kecepatannya. Dengan demikian, perbedaan kebutuhan pengendali tersebut disebabkan oleh mekanisme komutasi yang berbeda, yaitu komutasi elektronik pada motor BLDC dan komutasi mekanis pada motor DC biasa.